

Blockchain: Nền tảng, Ứng dụng & Bảo mật

MEV (Maximal Extractable Value) Cuộc chiến trong Khu rừng tối

Giảng viên: ThS. Trần Tuấn Dũng



Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một thế giới vô hình nhưng đầy quyền lực, nơi các quy tắc kinh tế và lý thuyết trò chơi định hình blockchain:

- **Định nghĩa** và hiểu rõ bản chất của MEV.
- **Nhận diện** các chiến lược trích xuất MEV phổ biến: Arbitrage, Front-running, Sandwich Attacks.
- **Phân tích** những hệ lụy tiêu cực của MEV đối với mạng lưới và người dùng.
- **Tìm hiểu** các giải pháp tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động xấu của MEV như Flashbots và Proposer-Builder Separation (PBS).



Hãy nhớ lại vòng đời của một giao dịch:

Người dùng → **Mempool** → Miner/Validator → Khối (Block)

Mempool là một "bể" chứa các giao dịch đang chờ được xử lý. Mọi thứ trong đó đều công khai.

Người tạo khối (Miner/Validator) có toàn quyền quyết định **thứ tự** các giao dịch trong khối họ tạo ra. Quyền lực này cho phép họ (và những người khác) có thể trích xuất thêm giá trị...



MEV là gì?

MEV (Maximal Extractable Value) là tổng giá trị tối đa có thể được trích xuất từ việc sản xuất một khối, vượt ra ngoài phần thưởng khối và phí giao dịch thông thường, bằng cách sắp xếp, chen, hoặc kiểm duyệt các giao dịch.

- Ban đầu được gọi là **Miner** Extractable Value.
- Sau The Merge (chuyển sang PoS), nó được mở rộng thành **Maximal** để bao gồm cả các Validators và một hệ sinh thái các tác nhân khác (Searchers, Builders).

Ví von:

Người tạo khối giống như một nhà đấu giá. Họ không chỉ nhận phí tham gia (gas fee) mà còn có thể thấy tất cả các lệnh đặt giá (transactions) trước khi chốt phiên và có thể tự mình đặt lệnh để tối đa hóa lợi nhuận.



Khu rừng tối (The Dark Forest)

Đây là một thuật ngữ nổi tiếng để mô tả môi trường của Mempool trên Ethereum.



Nó ám chỉ rằng Mempool là một nơi cực kỳ thù địch. Bất kỳ một cơ hội lợi nhuận nào (một giao dịch có thể khai thác) được phát sóng công khai sẽ ngay lập tức bị các "động vật ăn thịt" (các bot tự động) phát hiện và giành giật.



Các "Thợ săn" trong Khu rừng tối

Có nhiều cách để trích xuất MEV. Chúng ta sẽ tìm hiểu 3 loại phổ biến nhất.

- **Arbitrage (Kinh doanh Chênh lệch giá)**
- **Front-running (Tấn công "Hốt tay trên")**
- **Sandwich Attack (Tấn công "Kẹp")**





1. Arbitrage: MEV "Lành tính"

Đây là hình thức MEV đơn giản và thường được coi là có lợi cho hệ sinh thái.

Kịch bản:

- Giá ETH trên Uniswap là 2,000 DAI.
- Giá ETH trên Sushiswap là 2,010 DAI.

Hành động của Bot: Ngay lập tức thực hiện một giao dịch nguyên tử (atomic transaction):

- Mua 1 ETH giá 2,000 DAI trên Uniswap.
- Bán 1 ETH giá 2,010 DAI trên Sushiswap.
- Lợi nhuận: 10 DAI (trừ đi phí).

Kết quả: Hành động này giúp cân bằng giá trên các sàn, làm cho thị trường hiệu quả hơn.



2. Front-running: "Nghe lỏm và Chạy trước"

Đây là hành động lợi dụng thông tin từ một giao dịch đang chờ xử lý để trục lợi.

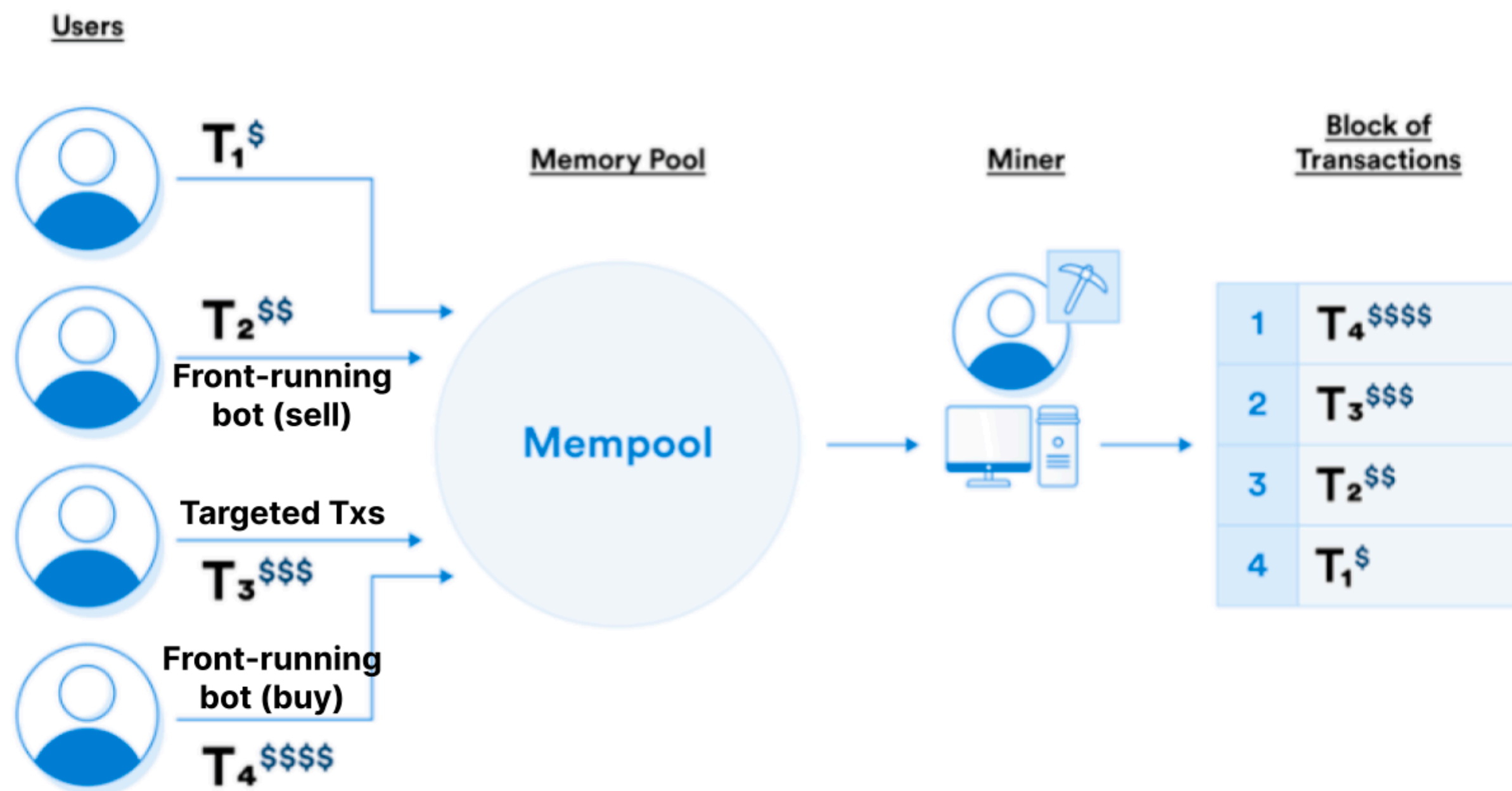


Ví von:

Bạn đang ở quán cà phê và nghe lỏm được một nhà đầu tư lớn sắp đặt lệnh mua 1 triệu cổ phiếu X. Bạn ngay lập tức gọi cho môi giới của mình, mua một ít cổ phiếu X trước, vì bạn biết lệnh mua lớn kia sẽ đẩy giá lên.



Tấn công Front-Running





3. Sandwich Attack: Hình thức Front-running Tinh vi

Đây là loại tấn công MEV phổ biến nhất gây hại cho người dùng DeFi. Nó bao gồm cả Front-running và Back-running.

Kịch bản:

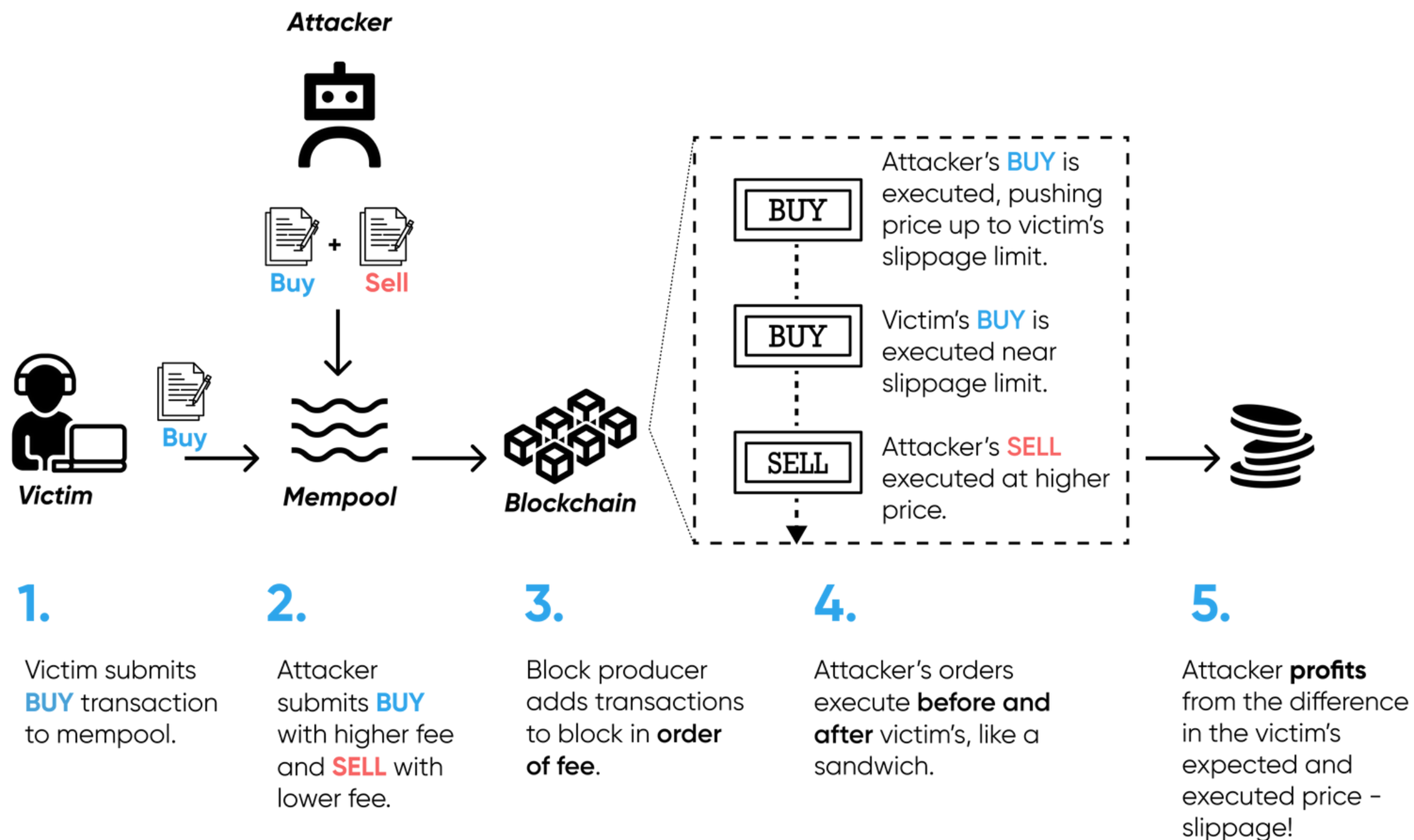
Một bot thấy bạn sắp đặt một lệnh swap lớn (ví dụ: mua WETH bằng DAI) trên Uniswap, một lệnh đủ lớn để làm giá WETH tăng lên.

- **Front-run:** Bot sẽ đặt một lệnh mua WETH với gas cao hơn, ngay trước lệnh của bạn.
- **Lệnh của bạn được thực thi:** Lệnh mua lớn của bạn đẩy giá WETH lên cao hơn nữa.
- **Back-run:** Bot ngay lập tức đặt một lệnh bán WETH (với gas thấp hơn lệnh của bạn) để chốt lời từ sự chênh lệch giá mà chính bạn đã tạo ra.

→ Bạn bị "kẹp" ở giữa và phải mua với giá tệ hơn (trượt giá cao hơn).



Tấn công Sandwich Attack





MEV không chỉ là một trò chơi vô hại. Nó gây ra những tác động tiêu cực đến toàn bộ mạng lưới.

- **Tắc nghẽn Mạng & Phí Gas cao:** Các bot MEV liên tục cạnh tranh để được ưu tiên bằng cách trả phí gas cao hơn (gọi là **Priority Gas Auctions - PGA**). Điều này đẩy giá gas trung bình lên cao cho tất cả mọi người.
- **Trải nghiệm Người dùng Tồi tệ:** Người dùng thông thường trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công Sandwich, phải chịu mức trượt giá cao hơn dự kiến.
- **Rủi ro Tập trung hóa:** Việc trích xuất MEV hiệu quả đòi hỏi hạ tầng phức tạp và vốn lớn, tạo lợi thế cho các validator lớn và chuyên nghiệp, có nguy cơ làm giảm tính phi tập trung.
- **Rủi ro Bất ổn Chuỗi (Lý thuyết):** Trong các trường hợp cực đoan, một thợ đào có thể bị cám dỗ để tổ chức lại các khối cũ (re-org) để cướp một cơ hội MEV lớn trong quá khứ (gọi là Time-Bandit Attack).



Nhận thấy các tác động tiêu cực, cộng đồng đã phát triển các giải pháp để giảm thiểu mặt trái của MEV trong khi vẫn giữ lại các lợi ích (như arbitrage).

- **Flashbots:** Một hệ thống đấu giá riêng tư.
- **Proposer-Builder Separation (PBS):** Một thay đổi kiến trúc ở cấp độ giao thức.





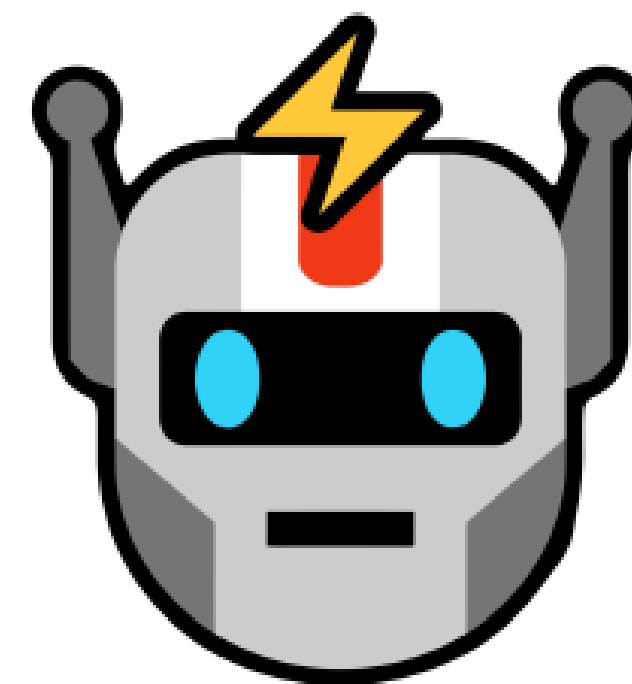
1. Flashbots: Tạo ra một "Kênh riêng"

Flashbots giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra một kênh giao tiếp riêng giữa "Searchers" (những người tìm kiếm MEV) và "Builders" (những người xây khối).

Ví von:

Thay vì la lớn cơ hội của bạn trong một khu chợ đông đúc (Mempool công khai) và bị người khác hốt tay trên, bạn sẽ viết nó vào một phong bì kín và đưa trực tiếp cho nhà đấu giá (Builder).

- **Searchers** tạo ra các "bó" (bundles) giao dịch được tối ưu hóa.
- Các bó này được gửi đến một **Relay** riêng tư, không bị lộ ra mempool.
- **Builders** chọn các bó có lợi nhuận cao nhất để đưa vào khối.



Kết quả: Ngăn chặn các cuộc chiến tranh gas và các cuộc tấn công front-running đơn giản.



2. Proposer-Builder Separation (PBS)

PBS là một ý tưởng dài hạn nhằm tích hợp cơ chế của Flashbots vào chính giao thức Ethereum, giúp nó trở nên phi tập trung và công bằng hơn.

Ý tưởng cốt lõi: Tách biệt vai trò

- **Builder (Người xây dựng):** Vai trò chuyên môn cao. Họ cạnh tranh để xây dựng các khối có lợi nhuận cao nhất (bao gồm cả MEV).
- **Proposer (Người đề xuất - Validator):** Vai trò đơn giản hơn. Validator được chọn để đề xuất khối tiếp theo chỉ cần làm một việc: chọn khối từ Builder trả giá cao nhất.

Kết quả: Validator không cần phải tự mình chạy các chiến lược MEV phức tạp, giúp giảm rào cản tham gia và tăng tính phi tập trung.



The diagram illustrates the interaction flow between various participants in a blockchain ecosystem:

- Public Mempool** (represented by a cloud and database icon) sends transactions to **Builder 1** and **Builder 2** via **S3.1** (**Collect Public Transactions**).
- User** (represented by a person icon) broadcasts transactions to the **Public Mempool** via **S1** (**Broadcast**).
- MEV Searcher** (represented by a person with glasses icon) monitors the **Public Mempool** via **S2** (**Monitor**) and conducts MEV attacks on **Builder 1** and **Builder 2** via **S3.3** (**Conduct MEV Attacks**).
- Builder 1**, **Builder 2**, and **Builder 3** (all represented by person with hard hat icons) engage in **Bidding** (via **S4**) with **Relay 1**, **Relay 2**, and **Relay 3** (all represented by network node icons).
- Builder 1** and **Builder 2** also avoid MEV attacks from the **MEV Searcher** via **S3.2** (**Avoid MEV Attacks**).
- Relay 1**, **Relay 2**, and **Relay 3** perform **Bid Selection** (via **S5**) to select a **Proposer** (represented by a person with a headset icon).

Whats Next?



BLOCKCHAINIST
RESEACH TEAM